Ch2 다변수 함수

교재 §2.1~2.3 · 중간고사 범위 Ch2

함수와 level set

함수 $F : D \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$는 각 $X \in D$에 $F(X) = (f_1(X), \dots, f_m(X))$를 대응시킨다. 출력이 숫자 하나($m = 1$)면 **real valued function**이라 부르고 소문자 f를 쓴다.

level set의 정의

$f : D \to \mathbb{R}$와 상수 c에 대해 c level set은

$$\{X \in D : \ f(X) = c\}.$$

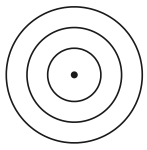
그래프는 $\mathbb{R}^{n+1}$에 있어서 그리기 어렵지만, level set은 $\mathbb{R}^n$에 있어서 그릴 수 있다. 지도의 등고선이 level set이다.

스케치 순서: $f(X) = c$로 놓고, 가능한 c의 범위부터 확인한 다음, 모양을 알아본다 (원, 직선, 구).

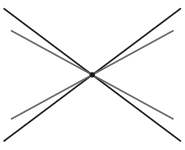
> 예: $f(x, y) = x^2 + y^2$. $c < 0$이면 비어 있고 $c = 0$이면 원점 하나, $c > 0$이면 반지름 $\sqrt{c}$인 원.

> 예: $f(x, y, z) = 1/\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ (원점 제외). $c > 0$이면 반지름 $1/c$인 구.

> 예: $f(x, y) = \dfrac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$. $f = c$를 풀어 쓰면 $(1 - c)x^2 = (1 + c)y^2$이므로 $|c| < 1$에서 원점을 뺀 직선 한 쌍 $y = \pm\sqrt{\frac{1-c}{1+c}}\, x$.
>
> - 따라서 $|c| < 1$이면 원점을 제외한 직선 한 쌍 $y = \pm\sqrt{\frac{1-c}{1+c}}\, x$, $c = 1$이면 원점을 제외한 x축, $c = -1$이면 원점을 제외한 y축이 level set이다. $|c| > 1$이면 level set은 비어 있다.
> - 원점에 가까이 갈 때 어느 방향으로 가느냐에 따라 함숫값이 다르다는 뜻.
> - 아래 극한 절에서 이 함수가 원점에서 극한이 없다는 근거가 된다.



$x^2+y^2 = c$ (동심원)



$(x^2-y^2)/(x^2+y^2) = c$ (직선 한 쌍)

level set 스케치 예. 세 번째 예($1/\sqrt{}(x^2+y^2+z^2)$)는 R^3에서 반지름 1/c인 구.

극한과 continuity

연속의 정의

$F : D \to \mathbb{R}^m$가 $A \in D$에서 연속이라는 것은

$$\forall \varepsilon > 0 \; \exists \delta > 0 : \quad X \in D,\ \|X - A\| < \delta \implies \|F(X) - F(A)\| < \varepsilon.$$

D의 모든 점에서 연속이면 D에서 연속이라 한다.

1변수의 ε-δ에서 절댓값만 노름으로 바꾼 것.

선형함수는 어디서나 연속이다. $\|L(Y) - L(X)\| = \|C(Y - X)\| \le \|C\|\,\|Y - X\|$이므로 $\delta = \varepsilon / \|C\|$를 잡으면 된다(C=0이면 아무 δ나 잡아도 된다).

행렬 노름 부등식 (Frobenius 노름)

$$\|CX\| \le \|C\|\,\|X\|, \qquad \|C\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} c_{ij}^2}$$

수열로 본 연속 (교재 정리 2.3)

F가 D에서 연속이고 $X_k \to X$ ($X_k, X \in D$)이면 $F(X_k) \to F(X)$이다.

시험에서 쓰는 모양은 대우다. X로 가는 두 수열(경로)에서 F의 극한이 다르거나 발산하면, F는 X에서 불연속이다.

극한의 존재를 **보이려면** 몇 개의 경로에서 같은 값으로 수렴하는 것만으로는 부족하다.

- 이때는 ε-δ 직접, 극좌표 치환($r \to 0$), 또는 (유계)$\times$(0으로 가는 것)으로 조여야 한다.

극한이 **없음**을 보이려면 극한값이 다른 경로 두 개면 충분하다.

- 예: $f = \dfrac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$에 $y = mx$를 넣으면 $\dfrac{1 - m^2}{1 + m^2}$. m마다 값이 다르므로 원점에서 극한이 없고 어떤 값으로 정의해도 원점에서 연속이 되지 않는다.

연속함수의 계산 규칙 (교재 정리 2.4~2.7)

- $F = (f_1, \dots, f_m)$가 연속 $\iff$ 각 성분 f_j가 연속.
- f, g가 연속이면 $f+g$, fg도 연속. $1/g$는 $g(X) \neq 0$인 점에서 연속.
- F의 치역이 G의 정의역에 들어가고 둘 다 연속이면 합성 $G \circ F$도 연속.

그래서 다항식, 삼각함수, 지수함수의 합, 곱, 합성, 몫(분모 $\neq 0$)은 정의역에서 자동으로 연속이다.

닫히고 유계인 집합 위의 연속함수

Extreme Value Theorem (교재 정리 2.11)

$C \subset \mathbb{R}^n$가 비어 있지 않고 closed이고 bounded이고 $f : C \to \mathbb{R}$가 연속이면, f는 C의 어떤 점에서 최댓값을, 어떤 점에서 최솟값을 갖는다.

uniform continuity (교재 정리 2.12)

C가 closed이고 bounded이고 f가 C에서 연속이면, f는 균등연속이다. 즉 ε에 대해 잡은 δ 하나가 C의 모든 점에서 동시에 작동한다.

조건 세 개 중 하나라도 빠지면 두 정리를 적용할 수 없고, 결론이 깨지는 반례가 있다. $(0, 1]$에서 $1/x$는 연속이지만 최댓값이 없고 균등연속도 아니다 (닫히지 않음). $\mathbb{R}$에서 $f(x) = x$는 연속이지만 최댓값이 없다 (유계 아님; 균등연속 반례는 f(x)=x²).

좌표계

영역이 원이나 구처럼 대칭적이면 직교좌표보다 다른 좌표계가 훨씬 쉽다. 영역 문제는 부등식을 좌표별 범위로 바꾼다.

---

polar coordinates

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$0 < a \le r \le b,\ 0 < \alpha \le \theta \le \beta < 2\pi$로 제한하면 polar mapping은 one-to-one이다.

cylindrical coordinates

$$x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta, \qquad z = z$$

두 점 (r_1, θ_1, z_1), (r_2, θ_2, z_2) 사이의 거리는

$$d = \sqrt{r_1^2 + r_2^2 - 2r_1 r_2\cos(\theta_2 - \theta_1) + (z_2 - z_1)^2}.$$

spherical coordinates

$$x = \rho\sin\phi\cos\theta, \qquad y = \rho\sin\phi\sin\theta, \qquad z = \rho\cos\phi$$

$\rho \geq 0,\ 0 \leq \phi \leq \pi,\ 0 \leq \theta \leq 2\pi$. ϕ는 z축에서 잰 각도이고 θ는 xy평면에서 양의 x축을 기준으로 잰 각도(방위각)다.

쓰임: 원, 원환, 부채꼴은 극좌표를 사용한다. 축 대칭 영역(원통 $r = a$)은 원통좌표를 사용한다. 구 $\rho = a$처럼 원점 대칭인 영역은 구면좌표를 사용하며, 원뿔 $\phi = \pi/4$도 구면좌표로 간단히 나타낼 수 있다.

원뿔 $\phi = \pi/4$를 직교좌표로 바꾸면 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ (위쪽 원뿔). 구 $\rho = a$는 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$.

> 예: $y > 0 \iff r\sin\theta > 0 \iff r > 0,\ 0 < \theta < \pi.$

극방정식을 직교좌표로 바꿀 때는 식의 형태에 맞게 $x = r\cos\theta, y = r\sin\theta, r^2 = x^2 + y^2$를 대입한다. 특히 $r = a\cos\theta$ 꼴에서는 양변에 r을 곱해 $r^2 = ar\cos\theta$로 바꾸면 $x^2 + y^2 = ax$를 얻는다. $r = a\sin\theta$ 꼴에서는 양변에 r을 곱해 $r^2 = ar\sin\theta$로 바꾸면 $x^2 + y^2 = ay$를 얻는다. 예를 들어 $r = 2\sin\theta$는 $x^2 + y^2 = 2y$, 즉 $x^2 + (y-1)^2 = 1$인 원이다.

- 예: $r = 2\cos\theta$. 양변에 r을 곱하면 $x^2 + y^2 = 2x$, 즉 $(x-1)^2 + y^2 = 1$. 중심 $(1, 0)$, 반지름 1인 원.

경계 포함 여부는 등호(≤, <)로 정확히 따라가야 한다.
